Saitama AB
Lindhagensgatan 59
112 43 Stockholm
+46 (0)72 152 42 28
samuel.gabrielsson@gmail.com
samuelgabrielsson
proximus

Samuel Gabrielsson

Om Mig

Med över 15 års erfarenhet inom områden som **Senior Embedded Linux and Kernel Developer**, **Scrum Master**, **Produktägare** samt specialist i **Systemintegration**, **IT-Automation**, **Testramverk-Arkitektur** och **Testfall**, kombinerar jag teknisk expertis med starkt ledarskap.

Ett tekniskt bidrag jag är särskilt stolt över är mitt arbete med Linux-kärnan, där jag utvecklade patchar för ECC memory scrubbing – en funktion som skyddar mot strålningsinducerade bitfel och bland annat används i system som **NASA:s Ingenuity Mars-helikopter**, som utförde den första kontrollerade motorflygningen på en annan planet.

Jag är en problemlösare som närmar mig varje utmaning med nyfikenhet och uthållighet, och jag värdesätter samarbete och en positiv arbetsmiljö. Genom pålitlighet, öppenhet och kunskapsdelning bygger jag förtroende hos både kollegor och kunder.

Erfarenhet

Mar 14, 2024–
Mar 01, 2026

Utvecklare, Scrum Master & Produktägare, *Saitama AB*, Stockholm, Sweden

- **Konsult på Ericsson AB - Radio Software**
  Ett tvåårigt kontrakt inom RadioSW RX/Uplink-teamet, där jag balanserade tre roller samtidigt: utvecklare, Scrum Master och Produktägare för Massive MIMO Granada-programmet samt BALI-projektet för radioprodukten AAS AIR 6494.
  - Utvecklare med fokus på Uplink/Rx-delen av mjukvaran, bestående av drivrutiner och testfall.
  - Driva arbetssättet genom dagliga stand-ups, sprintgranskningar, retrospektiv, refinement och sprintplanering.
  - Produktägare för Uplink/Rx-delen av produkten. Initierade backloggen för hela RadioSW BALI-projektet i Jira. Skapa, förfina och planera backloggen för teamet.

  Utvecklingsverktyg: C/C++, Java Yocto, Git, Gerrit, Jenkins, Jira och NeoVim.

Jun 01, 2023–
Dec 31, 2023

Embedded Developer & Scrum Master, *Saitama AB*, Stockholm, Sweden

- **Konsult på CrossControl AB - Uppsala**
  Scrum master och Embedded Linux-utvecklare som ansvarade för ett Windows-team och ett Linux-team. Utvecklade drivrutiner och applikationer för produkter som CCPilot X1200 och X900 som är en 12-tums display med prestanda i nivå med en bärbar dator för industriella fordon, utformad för att uppfylla krävande miljökrav. Den stöder moderna och nästa generations verktyg som sömlöst kan integrera flera kameraflöden i ditt HMI-system, vilket förbättrar operatörens sikt och säkerhet.
  - Leda teammöten, dagliga stand-ups, sprintgranskningar, retrospektiv, refinement och sprintplanering. Hålla backloggen uppdaterad med tillräcklig kvalitet. Skapa väl dokumenterade uppgifter och fördela dem med ett bra arbetsflöde.
  - Utveckla Linux-kärndrivrutiner och intern mjukvara för att stödja ljussensorn, EEPROM, automatisk bakgrundsbelysning, knappsatser, audio codec, PXE bootable installationsavbilder för kund och produktion, I2C-kommunikation samt CAN-FD MCU.

  Utvecklingsverktyg: C/C++, Python, Bash, Yocto, Devtool, Jira, Git, BitBucket, Jenkins och NeoVim.

Okt 01, 2022–
Mar 31, 2023

Digital Radio Algorithms Developer, *Saitama AB*, Stockholm, Sweden

- **Konsult på Ericsson AB - Hårdvaruavdelningen**

  Pre-development av Ericssons Shared Digital Pre-Distortion (DPD). Arbetade tillsammans med labbet i Ottawa för att effektivt linearisera effektförstärkare (PA:er) i 5G-radioenheter. I stället för att använda en separat DPD för varje antenngren gör Shared-DPD det möjligt för en enda DPD att hantera flera grenar eller grupper av effektförstärkare med hjälp av en intern switch. Detta minimerar olinjära beteenden, reducerar distortion inom bandet och minskar emissioner utanför bandet, vilket maximerar energieffektiviteten i 5G-basstationer. Ericssons kommande 6G-radioprodukter kommer att använda Shared-DPD.

  - Utveckla Digital Pre-Distortion (DPD)-mjukvara i Matlab och C för att öka effektiviteten hos effektförstärkare.
  - Använda Xilinx SDK eller Vitis IDE för att implementera och felsöka FPGA samt mjukvaruladdning på målplattformen.

  Utvecklingsverktyg: C, MATLAB, Yocto, Git, Xilinx SDK, GDB och Vim.

Okt 01, 2018–
Sep 30, 2022

Senior Research Software Engineer, *Saitama AB*, Stockholm, Sweden

- **Konsult på Ericsson AB - Systems and Technology (R&D)**

  Plattformsforskning och utveckling av 5G- och 6G-testbäddar, från fältförsök till prototyper. Ansvarade för basbandsapplikationer på högre lager som körs på ett realtidsoperativsystem, med fokus på att minimera CPU-jitter och NIC-latens.

  - Utveckla en UDP-server och aktivera hårdvarutidsstämpling på NIC för att mäta paketens round trip time (RTT).
  - Utveckla en högpresterande AF_XDP-klient för paketbearbetning med zero-copy, för körning på Mellanox CX-6 200Gb/s och CX-7 400 Gb/s Ethernet nätverkskort som stöder XDP.
  - Utvecklade applikation som körs på Ericssons Many-Core Architecture (EMCA), vilket är en avancerad ASIC med digital logik, mixed-signal-innehåll och processorer.
  - Utveckla ett testramverk och testfall i Python, Pexpect och YAML.
  - Skapa och konfiguera realtids-OS baserat på Ubuntu. Stödja avdelningen och se till att realtidsapplikationen för basbandet kan köra på OS:et med höga krav på låg CPU-jitter.
  - Installera och ansvara för 5G och 6G hårdvaran och delar av mjukvaran i labbet.
  - Implementera zero-touch-automation med Ansible på Ericssons egenutvecklade hårdvara samt standardhårdvara (COTS) som Supermicro- och Dell PowerEdge-servrar med BMC/IPMI/iDRAC samt Mellanox SN4700 400GbE-switchar med Cumulus. Automationen genomför fullständig OS-distribution på flera noder parallellt och konfigurerar BIOS, LDAP och PTP, installerar Linux eller Cumulus OS obevakat samt sätter upp realtidsegenskaper med låg CPU-jitter och låg NIC-latens.

  Utvecklingsverktyg: C/C++, Assembler, MATLAB, Python, Ansible, YAML, Bash, Git, Jenkins and Vim.

Dec 01, 2016–
Sep 30, 2018

Senior Software Architect & Designer, *Realtime Embedded AB*, Stockholm, Sweden

Fast anställd som konsult på Realtime Embedded med uppdrag hos olika kunder.

- **Konsult på NorthStar**
  Utveckling av NorthStar Advanced Connected Energy (ACE) gateway för smarta batterisystem som kommunicerar med varandra genom Bluetooth.
  - Använda Python för att implementera extern larmhantering för batterisystemet. Säkerställa att mjukvaran kan trigga och styra reläer via GPIO-pinnar i gatewayen när korrekt signalering via IPC-meddelanden tas emot.
  - Implementera funktionella tester samt bibliotek/paket med hjälp av 9pm-testframeworket.

  Utvecklingsverktyg: Python, Tcl/Expect, Bash, Git, Gerrit, Jenkins och Vim.
- **Konsult på Vanderbilt (f.d. Bewator)**
  Utveckling av Linux-kärndrivrutiner för passerkontrollsystemet Omnis och produkten E100 centralenhet som baseras på AT91SAM9x5-EK MCU.
  - Skriva en GPIO-testapplikation för att styra reläer.
  - Skriva en testapplikation för Atmel AT91 ADC för att läsa råa spänningsvärden.
  - Skriva Linux-kärnpatchar och uppdatera device trädet för att aktivera USB-B gadget och Ethernet över USB.
  - Skriva Linux-kärndrivrutiner och applikation för 74VHC595 8-bitars skiftregister med utgångslatchar för att via sysfs styra lysdioder, inportar och RS485-kortläsare.
  - Skriva Linux-kärndrivrutiner och testapplikation för kortläsare med Magstripe (Clock/Data) och Wiegand (Data/Data).
  - Skriva ett firmwareuppgraderings-/flashskript för att automatiskt uppdatera systemet via SD/MMC-kort vid uppstart.
  - Modifiera och patcha bootloadern från Atmel, kallad at91bootstrap, för att åtgärda buggar och möjliggöra uppstart från SD/MMC eller NAND-flash.

  Utvecklingsverktyg: C, Bash, Buildroot, Git och Vim.

Jun 10, 2011–
Nov 23, 2016

Software Developer & Scrum Master, *Ericsson AB*, Stockholm, Sweden

Anställd på Ericsson i Kista som mjukvaruutvecklare och Scrum Master till Radio Base Station 6000-serien. Utvecklade drivrutiner och simulatorn för RadioSW teamen. För att spara tid och pengar så brukar vi emulera hårdvaran först och därefter utveckla drivrutinerna tills de fysiska korten anländer från fabriken.

- Utveckling av radiomjukvarudrivrutiner för Radio SW-plattformar. Kortuppstart (board bring-up) och integration av hårdvaruprodukter såsom Antenna Integrated Radio (AIR), mikroradioenheter, nästa generations radioenheter och 5G-programmet.
- Skapa programmet Nova för att utvecklaren lättare kan köra simulatorn. Nova används flitigt även idag för att utveckla 5G och 6G radios på avdelningen.
- Modularisera delar av Radio SW-koden.
- Jobba i Ottawa, Kanada på korttidsuppdrag (3 månader) för hårdvaruavdelningen som mjukvaruintegratör för Platform 5.2 AIR 32-produkter efter köpet av Nortel.
- Introducera verktyg som Git, Gerrit, Jenkins, BitBake och Autotools till hela RadioSW och fasa ut ClearCase.
- Agera teknisk Scrum/Kanban Master för att leda och coacha ett tvärfunktionellt drivrutinsteam på 10 personer. Genomföra dagliga scrummöten, sprintretrospektiv, följa upp flödesstatistik, eliminera slöseri och stötta produktägaren.

Utvecklingsverktyg: C/C++, Green Hills Hardware Debugger Probe, Ruby, Tcl/Ecpect, Python, Bash, Git, Gerrit, Jenkins och Vim.

Aug 25, 2008–
Jun 09, 2011

Software Developer & Testare, *SAAB Combitech*, Stockholm, Sweden

Fast anställd som konsult på SAAB Combitech på uppdrag hos Ericsson AB Linux Center i Älvsjö och Telefonplan.

- **Konsult på Ericsson AB - Linux Development Center**
  Utvecklade automatiserad testinfrastruktur och Linux-plattformsprogramvara för inbyggda telekomsystem, inklusive LOTC, ENUX och CPBS. Arbetade genom hela stacken, från testautomation till Linux-kärnan och plattformsutveckling. Ericssons ENUX Linux-distribution användes för virtualiserad emulering av APZ Classic-runtime-miljön för PLEX-baserade system såsom AXE.
  - Arkitekterade och utvecklade ett Perl-baserat ramverk för automatiserad testning av Linux-validering i inbyggda system.
  - Designade och implementerade testsviter och testfall i Tcl/Expect, Perl, Bash och Python, med integrerat stöd för NETCONF och YAML.
  - Utvecklade test- och valideringssviter för LOTC, Xen-baserad SLES Virtual Platform (SVP) samt plattformsprodukter inklusive GSDI och IS på GEP-hårdvara.
  - Utvecklade Linux-kernelpatchar för ECC (Error Detection and Correction) minnessanering (memory scrubbing), vilket förhindrade datakorruption och systemkrascher orsakade av strålningsinducerade bitfel (t.ex. kosmisk strålning och elektriskt brus).
  - Bidrog med patchar till Linux-kärnan upstream.
  - Gav teknisk support för Open Multimedia Platform (OMP) genom att felsöka och åtgärda defekter i produktpaketet.

  Utvecklingsverktyg: C, Python, Perl, Tcl/Expect, YAML, Bash, Git, Gerrit and Vim.

2006–2007

Research Assistant, *University of Toronto*, Toronto, Canada

Arbetade som forskningsassistent för professor J. Christopher Beck vid Department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Toronto. Tjänsten finansierades genom ett universitetsstipendium samt Toronto Intelligent Decision Engineering Laboratory (TIDEL). Arbetet fokuserade på operationsanalys, optimering och distribuerade metoder för att lösa NP-svåra kombinatoriska problem.

- **Forskningsbidrag**
  - Utvecklade metoder inom artificiell intelligens och planering för modellering och syntes av säkerhetsprotokoll med hjälp av AI-planneringsramverk.
  - Bedrev forskning inom optimering, parallella och distribuerade algoritmer samt kommunikationsprotokoll för lösning av kombinatoriska problem.
- **System- och algoritmutveckling**
  - Implementerade en distribuerad Tabu Search-algoritm i MPI för klusterbaserad beräkning och experimentell utvärdering.
  - Designade och driftsatte en MPI-baserad klustermiljö i laboratoriet för forskning och testning av parallella algoritmer.
- **Publikationer**
  - Modelling Security Protocol Synthesis with AI Planning, University of Toronto / TIDEL.
  - Solving Combinatorial Problems with Parallel Cooperative Solvers, Ninth International Workshop on Distributed Constraint Reasoning, Brown University, Providence, USA.

Utvecklingsverktyg: MPI, C/C++, Python, Git and Vim.

Övrigt

2005–2006

Styrelsemedlem, *Luleå University Academic Computer Society*, City, Luleå

Ansvarade för 600 registrerade medlemmar.

2004–2005

Kassör, *Luleå University Academic Computer Society*, City, Luleå

Ansvarade för ekonomin med en budget på över 180 000 SEK. Hanterade inkomster och utgifter, skötte bokföringen, betalade fakturor och upprättade årsredovisning

1999–1999

Militärtjänst, KA1 Vaxholm, *Svenska staten*, Stockholm, Sweden

- Svenska marinen - Batteriledningsgruppbefäl vars uppgift är att handha den tekniska utrustning som används för det avancerade ledningen.
- Högvakt på kungliga slottet.

Utbildning

2001–2006 **Civilingenjör i Datateknik**, *Luleå Tekniska Universitet*, Luleå, Sweden
Med inriktning: Tillämpad Matematik

Examensarbete

Titel *A Parallel Tabu Search Algorithm for the Quadratic Assignment Problem*

Handledare Professor J. Christopher Beck - University of Toronto & Professor Inge Söderkvist - Luleå University of Technology

Beskrivning Find optimal solutions for a quadratic assignment problem using the tabu search algorithm on a cluster.

1995–1998 **Naturvetenskapsprogrammet**, *Västergård High School*, Södertälje, Sweden

Färdigheter

	Level	Skill	Years	Comment
Programming Languages:	■■■□□	Assembler	1	*Återkommande arbete inom olika embedded-uppdrag.*
	■■■■■	C/C++	20	*Jag använder C/C++ i de flesta stora Linuxbaserade inbyggda projekt, Linuxapplikationer, kärnmoduler och patchar.*
	■■■■□	Haskell	2	*Tillägnade mig rekursiv programmering under universitetsstudier.*
	■■■■□	Java	5	*Genom universitetsstudier och yrkeserfarenhet.*
	■■■■□	Lisp/Scheme	3	*Har genomgått SICP-kursen vid universitetet och använt språken för att konfigurera min Emacs-editor.*
	■■■■□	Matlab	5	*Använt i matematikkurser vid universitetet samt under uppdrag och arbete inom Ericssons forskningsavdelning.*
	■■■■□	Pascal	4	*Mitt första programmeringsspråk. Självlärd i Turbo Pascal sedan barndomen.*
	■■■■■	Perl	7	*Utvecklade ett testramverk på Ericsson Linux DC som kunde köra testfall skrivna i Perl och Expect.*
	■■■■■	Python	15	*Utvecklade ett testramverk och tillhörande testfall. Python har även använts för diverse skriptning i större projekt genom åren.*
	■■■■□	Ruby	2	*Skrivit testfall inom Radio SW. Mycket smidigt och användarvänligt skriptspråk med många praktiska fördefinierade funktioner.*
	■■■■■	Shell scripting	23	*Använder Bash, sed, awk och reguljära uttryck till nästan alla mina arbetsprojekt samt hemma till t.ex. hobbyprojekt.*
	■■■■■	Tcl/Expect	13	*Använt för automation och testfall i olika projekt.*
DevOps/Tools:	■■■■■	Ansible	5	*Använt för zero-touch-automation tillsammans med Jinja2, YAML och Redfish.*

	■■■■■	Buildroot	3	*Byggsystem för att bygga en hel Linux distribution.*
	■■■■□	Docker	3	*Använder hemma eller när jag behöver isolera applikationer hos kunden.*
	■■■■■	Gerrit	10	*Verktyg för kodgranskning som använts hos Ericsson tillsammans med Git och Jenkins*
	■■■■■	Git	15	*Använder det konstant hemma och på alla uppdrag.*
	■■■■■	Jenkins	10	*Tillsammans med Gerrit och Git ger det ett mycket effektivt verktyg för CI.*
	■■■□□	SVN	1	*Ett versionshanteringssystem som jag använde på ett uppdrag.*
	■■■■■	Vim/NeoVim	20	*Mitt huvudsakliga textredigeringsverktyg för programmering och redigering.*
	■■■■■	Yocto/BitBake/Poky	10	*Använt för att bygga inbyggda Linux-operativsystem på många uppdrag.*
Methods	■■■■■	Scrum/Kanban	10	*Mångårig erfarenhet från teamledarskap och agila arbetssätt.*

Språk

Svenska	Modersmål
Engelska	Flytande
Tyska	Grundläggande

Referenser

Lämnas på begäran.

Publications

[1] Lei Duan, Samuel Gabrielsson, and J. Christopher Beck. Solving combinatorial problems with parallel cooperative solvers, 2007.

[2] Samuel Gabrielsson and J. Christopher Beck. Modelling security protocol synthesis with ai planning, 2006.